

02 - 02-ANATOMIE DU TRONC CEREBRAL - Pr. H. GHANNANE

(0:01 - 0:28)

Nous allons traiter aujourd'hui l'anatomie du tronc cérébral. Le tronc cérébral représente la deuxième partie de l'encéphale. L'encéphale est formée par le cerveau et le tronc cérébral.

(0:30 - 0:52)

Le tronc cérébral représente la deuxième partie de l'encéphale. C'est une structure anatomique qui prolonge la moelle épinière en haut. Il est prolongé en haut par la structure anatomique qui est le tronc cérébral.

(0:52 - 1:16)

Il est situé dans la fosse cérébrale postérieure, avec le cerveau et le quatrième ventricule. Le tronc cérébral est formé par trois segments. De bas en haut, on a le bulbe, appelé aussi l'encéphale.

(1:16 - 1:47)

De bas en haut, on a la protubérance annulaire, appelée méthancéphale ou pont de Varole. De bas en haut, on a la méthancéphale ou pont de Varole. Cette structure nerveuse cérébrale a plusieurs rôles.

(1:48 - 2:49)

D'une part, c'est un centre nerveux, dans la mesure où il abrite les noyaux des nerfs crâniens et la formation réticulée. Et d'autre part, le tronc cérébral représente un lieu de passage obligatoire de toutes les voies sensitives, motrices et cérébelleuses entre la moelle épinière et le cerveau. Quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours ? Au terme de ce cours, vous devez être capable de connaître la morphologie du tronc cérébral, de préciser les rapports du tronc cérébral avec les structures cérébrales avoisinantes et de connaître la systématisation ou l'organisation fonctionnelle de cette structure nerveuse.

(2:54 - 3:21)

Le tronc cérébral est une partie du système nerveux central qui fait suite à la moelle épinière. Il est formé par trois segments. De bas en haut, on a la bulbe rachidienne, la protubérance annulaire ou pont de Varole et la méthancéphale.

(3:22 - 3:53)

Cette structure anatomique présente à décrire une face antérieure, deux faces latérales et une face postérieure. Nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'étude de la configuration extérieure du tronc cérébral. Nous allons d'abord parler de la configuration extérieure du bulbe

rachidien.

(3:53 - 4:16)

Ensuite, on étudiera la configuration extérieure de la protubérance annulaire. Et on terminera par l'étude de la configuration extérieure du méthancéphale. Le bulbe rachidien a la forme d'un tronc d'arbre à base supérieure.

(4:18 - 4:50)

Il est limité en bas par la moelle épinière. Et en haut, il est limité par la protubérance annulaire dont il est séparé par ce sillon appelé sillon bulboprotubérantiel. Cette structure et cette partie du tronc cérébral mesurent 3 cm de hauteur sur 15 à 20 mm de largeur.

(4:50 - 5:18)

Et il a une direction infléchie en avant. Et on lui décrit 4 faces. Une face dite antérieure qui est parcourue en son centre par un sillon comme la moelle épinière dit sillon médian antérieur.

(5:20 - 5:59)

Et latéralement, il est délimité par deux sillons dits sillons collatéraux antérieurs. Et donc ce sillon collatéraux antérieur et ce sillon médian antérieur, ils vont diviser cette face antérieure par deux compartiments appelés pyramides bulbares. Et autre notion, c'est qu'au niveau du sillon collatéraux antérieur émergent les racines nerveuses qui vont former la douzième paire de nerfs crâniens, c'est-à-dire le nerf grand hypogloss.

(5:59 - 6:39)

Donc nous avons une face antérieure et deux faces latérales droite et gauche au niveau du bulbe rachidien. Ces faces latérales, elles sont délimitées comme au niveau de la moelle épinière par le sillon collatéral antérieur en avant et le sillon collatéral postérieur en arrière. Et cette face latérale droite et gauche, elle est occupée par un noyau nerveux du tronc cérébral appelé olive bulbaire.

(6:40 - 8:01)

Et d'autre part, une autre notion, au niveau du sillon bulbo-protubérantiel qui délimite le passage entre le bulbe rachidien et la protubérance annulaire, naissent un certain nombre de nerfs crâniens qui sont respectivement le 7, le 8 et le 7 bis, c'est-à-dire le nerf facial, le nerf cochlio-vestibulaire et le nerf intermédiaire de Vresbiorg. Et au niveau du sillon collatéral postérieur naissent les racines nerveuses qui vont former le 9e, le 10e et le 11e paires de nerfs crâniens, c'est-à-dire le nerf glossopharyngien, le nerf vague et le nerf spina. Au niveau du bulbe, on a une face antérieure, deux faces latérales droite et gauche et une face postérieure.

(8:02 - 8:50)

Et cette face postérieure, elle est divisée en deux parties. Une partie inférieure qui a la configuration de la moelle épinière, c'est-à-dire il est parcouru par un sillon médian postérieur lequel il est bordé par deux cordons dits cordons de Gaulle et de Burdach. Et une moitié ou une partie supérieure qui est formée par deux types de structures nerveuses, les corps restiformes et les pédoncules cérébelleux inférieurs, les pédoncules cérébelleux inférieurs qui sont des structures nerveuses qui lient le tronc cérébral au cervelet, les pédoncules cérébelleux inférieurs.

(8:50 - 11:17)

Et entre les deux, pédoncules cérébelleux inférieurs et les corps restiformes se projettent une membrane appelée membrana tectoria qui est percée par un trou appelé trou de Monro par lequel passe le LCR, par lequel le LCR quitte le quatrième ventricule pour aller se distribuer au niveau des espaces sous-arachnoïdiens. Donc je récapitule, la face postérieure du bulbe, il est formé par deux segments, un segment inférieur qui rappelle la configuration de la moelle épinière et un segment supérieur qui est formé par deux types de structures nerveuses, les pédoncules cérébelleux inférieurs et les corps restiformes, droit et gauche, entre lesquels on a une membrane appelée membrana tectoria percée par un trou appelé trou de Monro par lequel passe le liquide céphalo-rachidien. Donc nous avons vu la configuration extérieure du bulbe, voyons maintenant la configuration extérieure de la protubérance annulaire.

La protubérance annulaire qui représente la partie moyenne du tronc cérébral. Cette partie du tronc cérébral qui est la protubérance annulaire, il est limité entre le sillon bulbo-protubérantiel en bas qui la sépare du bulbe et le sillon pédonculo-protubérantiel en haut qui marque la limite entre la protubérance annulaire et le mésencéphale. C'est une structure qui mesure 2,5 centimètres de haut en bas et 3,5 centimètres de droite à gauche, c'est à dire 2,5 centimètres de hauteur sur 3,5 centimètres de largeur, ça veut dire que c'est une structure qui est plus large que haute et qui a aussi une direction infléchie en avant.

(11:22 - 12:55)

Alors on lui décrit à la protubérance annulaire une face dite entérolatérale et une face postérieure. La face entérolatérale, elle est marquée par un sillon médian antérieur par où passe une structure vasculaire appelée tronc artériel basilaire. Voici le tronc artériel basilaire qui est une grosse artère formée par la réunion de deux artères vertébrales.

Donc les deux artères vertébrales droite et gauche se réunissent pour former le tronc artériel basilaire et ce tronc artériel basilaire, il passe dans ce sillon médian antérieur au niveau de la face entérolatérale de la protubérance annulaire. C'est une structure qui a un aspect fasciculé et au niveau de cette face entérolatérale émerge une racine dite la racine sensitive du nerf 5, c'est-à-dire du nerf trigême. Vous savez que le nerf trigême c'est un nerf qui est mixte, c'est un nerf qui

assure la sensibilité de la face et il est formé aussi par une composante motrice qui gère la motricité de la mastication.

(12:55 - 13:34)

Et donc cette racine sensitive, ce contingent sensitif du nerf trigémo, il émerge au niveau de la face entérolatérale de la protubérance. Donc la protubérance, il a une face entérolatérale et il a une face postérieure. Cette face postérieure, il a la particularité d'être cachée par le cervelet, c'est-à-dire que pour la voir, pour voir cette face postérieure de la protubérance annulaire, il faut enlever le cervelet pour pouvoir y accéder.

(13:34 - 14:07)

Autre particularité de cette face postérieure, c'est qu'il forme une partie du plancher du quatrième ventricule. Le quatrième ventricule, c'est une cavité ventriculaire remplie par du liquide céphalo-rachidien et ce quatrième ventricule, il a un toit et une base. La base, il s'appelle le plancher et ce plancher du quatrième ventricule, il est formé en partie par la face postérieure de la protubérance annulaire.

(14:09 - 15:46)

Autre information, cette face postérieure de la protubérance annulaire, elle est parcourue par un nerf crânien qui est connu sous le terme de quatre, c'est-à-dire le nerf trochléaire. Après avoir vu la configuration extérieure du bulbe et de la protubérance, voyons maintenant la configuration extérieure du mésencéphale. Alors, le mésencéphale, il correspond à la partie supérieure du tronc cérébral.

C'est cette partie-là où là on a le bulbe rachidien, la protubérance au pont de Varol et le mésencéphale. Donc le mésencéphale, c'est la partie supérieure du tronc cérébral et il est situé en fer à cheval sur la fosse cérébrale postérieure et la fosse cérébrale, c'est-à-dire qu'il a une partie située dans la fosse cérébrale postérieure avec la protubérance, le bulbe, le cervelet et le quatrième ventricule et une partie qui est située dans l'étage sous-jacent, c'est-à-dire la fosse cérébrale. Alors ses limites, en bas, la limite inférieure est formée par le sillon pidentkyloprotubérantiel qui sépare le mésencéphale de la protubérance annulaire.

(15:46 - 16:21)

Donc la limite inférieure, elle est formée par le sillon pidentkyloprotubérantiel. En haut, la limite, elle n'est pas nette, la limite supérieure du mésencéphale dans la mesure où le mésencéphale, il est mal séparé, mal délimité de la structure anatomique qui vient après appeler et qui s'appelle le déencéphale. Ce mésencéphale, il présente à décrire quatre faces.

(16:24 - 17:07)

On a une face antérieure et cette face antérieure, elle est formée par deux structures anatomiques appelées les pédoncules cérébraux. On a un pédoncule pas cérébruleux, faites attention, il est formé par les pédoncules cérébraux droit et gauche et entre lesquels on a un espace appelé espace perforé antérieur. Et cet espace perforé antérieur, c'est une lame de substance grise perforée par des artériels, c'est pourquoi on l'appelle espace perforé antérieur.

(17:07 - 18:04)

Et autre particularité, au niveau de cette face antérieure du mesencephale est latéralement né un nerf crânien qui est la troisième paire de nerfs crâniens appelée le nerf oculomoteur. Je récapitule, la face antérieure du mesencephale est formée par deux pédoncules cérébraux, entre lesquels on a l'espace perforé antérieur et latéralement au niveau de cette face née la troisième paire de nerfs crâniens. Donc le mesencephale, il a une face antérieure et il a deux faces latérales droite et gauche qui sont contournées par la quatrième paire de nerfs crâniens, nerfs trochlières et une face postérieure appelée le toit du mesencephale.

(18:04 - 18:42)

Donc ça c'est la face antérieure, ça c'est une vue antérieure du tronc cérébral, ça c'est une vue postérieure et ça c'est une vue latérale du tronc cérébral. Donc la face postérieure, il s'appelle le toit du mesencephale et il est constitué par une structure anatomique appelée la lame quadrigimelle. Donc autrement dit, face postérieure, toit du mesencephale ou lame quadrigimelle, c'est la même dénomination qui désigne la face postérieure du mesencephale.

(18:42 - 19:42)

Cette lame quadrigimelle, elle est formée par un certain nombre de structures, par l'ensemble de trois structures en gros. On a les tubercules quadrigimaux qui se prolongent par les bras conjonctivaux vers une autre structure anatomique appelée les corps genouillés. Voici schématisé la lame quadrigimelle.

La lame quadrigimelle, elle est formée par les tubercules quadrigimaux qui se prolongent par les bras conjonctivaux vers une structure anatomique appelée les corps genouillés. Nous avons deux types de tubercules quadrigimaux, deux types de bras conjonctivaux et deux types de corps genouillés. D'une part on a les tubercules quadrigimaux antérieurs qui se prolongent par les bras conjonctivaux dit antérieurs vers les corps genouillés externes.

(19:42 - 20:46)

Et l'ensemble de ces trois structures, tubercules quadrigimaux antérieurs, bras conjonctivaux antérieurs, corps genouillés externes, c'est des relais optiques, c'est-à-dire c'est des structures anatomiques qui interviennent dans la gestion nerveuse de la fonction optique visuelle. Et d'autre part on a les tubercules quadrigimaux postérieurs qui se prolongent par les bras conjonctivaux

postérieurs vers les corps genouillés internes et l'ensemble de ces trois structures, ils ont une fonction auditive, c'est-à-dire ils interviennent dans la fonction nerveuse acoustique. Après avoir étudié la configuration extérieure du tronc cérébral avec ses trois segments bulbes, protubérances et mesencephales, nous allons étudier maintenant la systématisation.

(20:46 - 21:43)

Et dans ce chapitre de systématisation du tronc cérébral, nous allons étudier d'abord la systématisation de la substance grise et puis après nous allons voir la systématisation de la substance blanche. Alors la substance grise au niveau du tronc cérébral, il a la particularité d'être morcelée, c'est-à-dire formée par plusieurs segments de substance grise. A la différence de ce qu'on a vu quand on a étudié la systématisation de la substance grise au niveau de la moelle épinière, nous avons dit que la substance grise au niveau de la moelle épinière est formée par deux masses latérales réunies par une lame transversale et qui a une position centrale entourée de la substance blanche.

(21:43 - 23:35)

Au niveau du tronc cérébral, la substance grise est morcelée, elle est formée par plusieurs morceaux et en plus elle est refoulée en arrière, elle n'a pas une position centrale, elle est refoulée en arrière et elle est formée par plusieurs compartiments appelés centres. Nous avons d'une part les centres segmentaires et d'autre part les centres intersegmentaires et suprasegmentaires qu'on va voir centre par centre. Voyons les centres segmentaires.

Alors les centres segmentaires ce ne sont autres que les noyaux des nerfs crâniens. Nous avons dit que le tronc cérébral il joue un rôle de centre nerveux dans la mesure où c'est à son niveau que vont naître les nerfs crâniens et d'autre part il représente un lieu de passage de toutes les voies. Sensitive et motrice.

Donc les centres segmentaires ce ne sont autres que les noyaux des nerfs crâniens. Alors ces noyaux des nerfs crâniens ils sont au niveau du tronc cérébral ils sont organisés en plusieurs colonnes nerveuses, c'est à dire plusieurs structures appelées colonnes nerveuses. Nous avons une colonne dite colonne somatomotrice qui prolonge, qui constitue le prolongement de la base des cornes antérieures de la moelle épinière.

(23:35 - 25:36)

Alors ce son, cette colonne somatomotrice prolongeant la base des cornes antérieures, il représente le noyau du 12 au niveau du bulbe vadicien, le noyau du 6 au niveau de la protubérance et ce 6 c'est le noyau qui donne naissance au nerf 6 qui intervient dans la motricité du globe oculaire, de la motricité oculinaire et le noyau du 3 et du 4 au niveau du mesencephale. Donc la colonne, je reprends, la colonne somatomotrice qui prolonge la base des cornes antérieures c'est ce qui est représenté ici en rouge, c'est une colonne qui représente le noyau du

12 du nerf au début, le noyau du 6 au niveau de la protubérance et le noyau du 3 et du 4 au niveau du mesencéphale. Ensuite on a une autre colonne somatomotrice qui prolonge la tête des cornes antérieures de la moelle épinière et ce sont le noyau dit noyau ambigu au niveau du bulbe d'où partent le nerf oesopharyngien, le nerf vague et le nerf seminal et ça c'est le noyau ambigu au niveau du bulbe et le noyau du 7 et le noyau masticateur du 5. Au niveau de la protubérance.

(25:40 - 26:42)

Ensuite ces centres segmentaires ils sont représentés par une colonne dite colonne nerveuse neurovégétative et cette colonne nerveuse neurovégétative elle prolonge la zone intérieure. Alors cette colonne neurovégétative elle est formée par un certain nombre de noyaux au niveau du bulbe on a le noyau appelé noyau cardiopneumorhondérique appelé aussi noyau dorsal du vague c'est à dire du disque et le noyau salivaire inférieur qui est un noyau annexé au 9^e nerf crânien et qui intervient dans la sécrétion salivaire. Et au niveau de la protubérance on a un autre noyau appelé noyau salivaire supérieur qui est lui aussi annexé au 9 et qui intervient dans la sécrétion salivaire inférieur.

(26:43 - 27:19)

Donc la colonne neurovégétative elle est représentée c'est ce qui est représenté ici en cette couleur orange. Donc la colonne neurovégétative elle constitue le prolongement de la zone intermédiaire de la moelle épinière et elle est représentée au niveau du bulbe par le noyau cardiopneumorhondérique et le noyau salivaire de protubérance par le noyau salivaire supérieur. Ensuite on a deux colonnes sensibles.

(27:20 - 27:44)

Une colonne sensible qui prolonge la base des colonnes postérieures de la moelle épinière et qui est liée à la sensibilité auditive et vestibulaire. Ce sont les noyaux vestibulaire et cochléaire. Et une autre colonne sensible qui prolonge non pas la base des colonnes postérieures mais la tête des colonnes postérieures de la moelle épinière.

(27:44 - 28:26)

Ce sont les noyaux du fissure solitaire qui interviennent dans la sensibilité du pharynx et du larynx et un autre noyau qui est le noyau sensitif du 5. Nous avons dit que la substance grise est formée par les centres segmentaires que nous avons vus. Voyons maintenant les centres inter- et suprasegmentaires. Ce qu'il faut savoir c'est que ces centres inter- et suprasegmentaires ce sont des formations propres au tronc cérébral.

(28:26 - 28:42)

On ne les trouve nulle part ailleurs. On les trouve uniquement au niveau du tronc cérébral. Les centres inter-segmentaires ce sont des structures nerveuses qui sont placées en dérivation des

voies de la motricité.

(28:42 - 29:02)

C'est à dire c'est des noyaux nerveux qui sont situés sur les trajets de la voie de la motricité. Et ils font partie des voies motrices extra-pyramidales. C'est à dire ils font partie de la voie motrice involontaire, automatique.

(29:03 - 29:30)

Alors ce sont l'olive bulbaire qu'on a vu sur la face latérale du bulbe et d'autres noyaux connus sous le terme de formation réticulée. Noyaux rouges au niveau de la jonction du mesencéphale et du déencéphale. Et le locus nigère qui est situé entre le mesencéphale et le déencéphale.

(29:31 - 29:51)

Les centres suprasegmentaires ce sont des noyaux nerveux qui sont situés dans le mesencéphale. Ce sont des centres réflexes. Ce ne sont autres que les tubercules quadrigimaux qu'on a vu quand on a parlé de la face postérieure du mesencéphale.

(29:51 - 30:23)

Nous avons dit que la face postérieure du mesencéphale est formée par la lame quadrigimelle. Et laquelle lame quadrigimelle est formée par les tubercules quadrigimaux prolongés par les bras conjonctivaux vers les corps genouillés. Donc les centres suprasegmentaires ce ne sont autres que les tubercules quadrigimaux et lesquels sont situés dans le mesencéphale plus particulièrement sur sa face postérieure.

(30:25 - 30:41)

Nous avons fini la systématisation de la substance grise. Voyons maintenant et s'intéressons-nous à la systématisation de la substance blanche. La substance blanche au niveau du tronc cérébral est médiane et antérieure.

(30:41 - 30:59)

Nous avons dit que la substance grise est roufoulée en arrière. Et ce qui reste c'est à dire la partie médiane et la partie antérieure du tronc cérébral est occupée par la substance blanche. Cette substance blanche est formée par des faisceaux.

(31:00 - 31:10)

La substance grise est formée par des neurones. La substance blanche est formée par des faisceaux nerveux. Alors ces faisceaux nerveux sont de trois sortes.

(31:10 - 31:21)

Nous avons les faisceaux ou voies longues, sensitives et motrices. Les faisceaux ou voies cérébruleuses. Et les faisceaux dites aussi voies d'association.

(31:23 - 31:45)

Donc les voies longues peuvent être ascendantes sensitives ou descendantes motrices. Voyons la voie longue ascendante sensitive. Alors la voie longue ascendante sensitive est formée par plusieurs groupes de voies.

(31:45 - 32:08)

D'une part on a la voie extéroceptive, c'est à dire la voie de la sensibilité superficielle. Dans laquelle on peut distinguer la voie de la sensibilité tactile, protopathique et thermo-algique. Qui est formée par, comme on l'a dit au niveau de la moelle épinière, par le faisceau spinothalamique.

(32:08 - 32:30)

Ce faisceau spinothalamique qui vient de l'extérieur du corps, gagne la moelle épinière, ferroliée au niveau de la corne postérieure, croise la ligne médiane et monte vers le tronc cérébral, le thalamus. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le faisceau spinothalamique. Ce faisceau spinothalamique est formé de deux contingents.

(32:30 - 33:05)

Un contingent antérieur qui gère la sensibilité tactile protopathique, c'est à dire la sensibilité au toucher grossière, qui nous permet d'avoir une idée grossière sur les choses qu'on touche. Et puis un contingent dit latéral qui lui va gérer la sensibilité thermo-algique, c'est à dire la sensibilité à la chaleur différenciée entre ce qui est chaud et ce qui est froid. Et algique, c'est à dire permet de différencier entre ce qui est douloureux et ce qui n'est pas douloureux.

(33:06 - 33:44)

Et toujours dans cette voie extéroceptive, on a la voie de la sensibilité tactile épicrotique, c'est à dire la sensibilité qui nous permet de reconnaître de façon précise, avec plus de précision, les choses qu'on touche avec la main. Cette voie, comme vous le savez, c'est une voie qui chemine avec la voie qui véhicule la sensibilité profonde consciente. Ça on l'a étudié quand on a parlé de l'étude des voies longues ascendantes au niveau de la moelle épinière.

(33:48 - 34:10)

Toujours dans cette voie longue ascendante sensitive, on a la voie proprioceptive consciente. Et

donc c'est une voie qui chemine et qui est véhiculée par le même type de faisceau qui gère la sensibilité tactile épicritique. Alors cette voie, elle est formée par les faisceaux de Golfe et de Burdac.

(34:11 - 34:48)

Les faisceaux de Golfe, ce sont des faisceaux qui gèrent la sensibilité tactile épicritique et proprioceptive consciente des membres inférieurs et du tronc du corps humain. Et le faisceau de Burdac, c'est un faisceau qui gère la sensibilité tactile épicritique et proprioceptive consciente des membres supérieurs et du corps. Alors cette voie, nous avons dit qu'il fait un relais au niveau des noyaux après avoir né au niveau de l'extérieur de la moelle épinière.

(34:48 - 35:06)

Dans la moelle épinière, nous avons dit qu'il monte dans le cordon postérieur. Il ne fait pas relais au niveau du cordon postérieur, mais il monte dans le cordon postérieur. Et il arrive au niveau du tronc cérébral, au niveau des noyaux appelés noyaux de Golfe et de Burdac.

(35:07 - 35:34)

Après avoir fait relais au niveau de ces noyaux de Golfe et de Burdac, ces faisceaux de Golfe et de Burdac croisent la ligne médiane. C'est ce qu'on appelle la déquillisation sensitive. C'est quoi la déquillisation sensitive? C'est le fait que ces faisceaux de Golfe et de Burdac, c'est sa particularité qu'a les faisceaux de Golfe et de Burdac de traverser, de croiser la ligne médiane.

(35:34 - 36:12)

C'est-à-dire ceux qui viennent du côté droit, ils passent à gauche du tronc cérébral, et ceux qui passent du côté gauche du corps, ils passent vers le côté droit du tronc cérébral. Et lorsqu'ils croisent la ligne médiane, lorsque ce faisceau de Golfe et de Burdac subit ce phénomène de déquillisation sensitive, il devient ce qu'on appelle le lemniscus médian. Alors, le lemniscus médian c'est quoi? C'est le prolongement de ces faisceaux de Golfe et de Burdac après avoir croisé la ligne médiane.

(36:15 - 37:09)

Donc, toujours dans ce chapitre de voie langue ascendante, de voie langue sensitive, nous avons vu la voie extéroceptive, nous avons vu la voie proprioceptive consciente, voyons maintenant la voie proprioceptive inconsciente. Cette voie proprioceptive inconsciente, comme on l'a dit quand on a étudié la moelle épinière, il est formé par les faisceaux spinocérébuleux et qui se dirigent vers le vermicelle. Le vermicelle c'est la partie médiane du cervelet.

Nous avons dit que cette voie proprioceptive inconsciente, il gère le contrôle de l'équilibre et des mouvements. Nous avons dit qu'il vient de l'extérieur du corps, gagne la moelle épinière et il

effectue un passage obligatoire par le cervelet. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le faisceau spinocérébuleux.

(37:09 - 37:42)

Nous avons deux types de faisceaux spinocérébuleux. Le faisceau spinocérébuleux de Flischick qui est un faisceau qui est direct, qui ne croise pas la ligne médiane et qui gère la sensibilité profonde inconsciente du tronc et des membres inférieurs. Et nous avons d'autre part le faisceau spinocérébuleux de Gowers qui est un faisceau qui est croisé, c'est à dire qui croise la ligne médiane et qui gère la sensibilité profonde inconsciente des membres supérieurs.

(37:42 - 38:27)

Après avoir vu la voie ascendante au niveau de la substance blanche, voyons maintenant la voie longue descendante. Cette voie est descendante parce qu'elle vient de l'encéphale et elle descend le long du tronc cérébral de la moelle épinière et va vers le corps. Cette voie gère la fonction motrice.

Nous avons dit que nous avons deux types de voies descendantes. Il y a la voie motrice de la motricité volontaire. C'est une voie qui vient du cortex moteur, du cerveau.

(38:27 - 39:37)

Il est formé par deux types de faisceaux. D'une part on a le faisceau cortico-spinal appelé aussi faisceau pyramidal qui vient du cortex de la circonvolution frontale ascendante. Et nous avons dit que ce faisceau qui vient du cellule pyramidale du cortex frontal traverse le centre ovale, la capsule interne.

Il arrive au niveau du tronc cérébral. Au niveau du tronc cérébral, une grande partie subit le phénomène de dicussation pyramidale. C'est ainsi qu'on va se retrouver avec deux contingents.

Un contingent direct et un contingent croisé. C'est ce qu'on appelle la dicussation pyramidale. Cette voie motrice volontaire est formée d'une part par le faisceau cortico-spinal dit aussi faisceau pyramidal et un autre faisceau dit cortico-nucléaire appelé aussi faisceau géniculé.

(39:37 - 41:25)

Et ce faisceau cortico-nucléaire ou géniculé il naît aussi comme le faisceau cortico-spinal au niveau du cortex frontal, plus particulièrement au niveau de la circonvolution frontale ascendante et il descend comme le précédent vers le tronc cérébral et il se distribue à chaque étage du tronc cérébral au niveau des noyaux des nerfs crâniennes du côté opposé. Cette voie descendante motrice est formée par la voie de la motricité volontaire, pyramidale et cortico-nucléaire et aussi il y a la voie de la motricité automatique, c'est-à-dire de la voie de la motricité involontaire. Alors cette voie de motricité automatique est formée par plusieurs types, par trois types de faisceaux.

Le premier il s'appelle le faisceau cortico-protibérantiel, c'est un faisceau qui comme son nom l'indique il unit le cortex au noyau de la protibérance, cortico-protibérantiel c'est-à-dire il unit le cortex cérébral au noyau de la protibérance. Et puis il y a d'autres faisceaux qui naissent de la protibérance et des vulves et qui vont vers la moelle épinière. Il y a d'une part le faisceau cortico-reticulospinal qui unit la substance reticulée du tronc cérébral à la moelle épinière et le faisceau olivospinal qui unit l'olive-vulve verte à la moelle épinière.

(41:28 - 41:59)

Donc nous avons dit que la substance blanche est formée par des voies longues ascendantes et descendantes et des voies cérébruleuses. Les voies cérébruleuses sont formées par le faisceau de Flischig et de Gowers qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un autre faisceau appelé faisceau arciforme qui vient du bulbe et qui va vers l'écorce du cervelet.

(41:59 - 42:56)

Il y a les faisceaux d'épidoncule cérébelleux moyens qui viennent de la protibérance annulaire et comme son nom l'indique les faisceaux d'épidoncule cérébelleux moyens qui unissent la protibérance annulaire au cervelet et des faisceaux qui viennent du noyau rouge et qui vont vers le cervelet, c'est-à-dire qui unissent le noyau rouge qui est un noyau du tronc cérébral. Ce faisceau unit le noyau du tronc cérébral appelé noyau rouge au noyau du cervelet. Donc ça c'est la voie cérébruleuse qui est formée par, je reprends, les faisceaux de Flischig et de Gowers, les faisceaux arciformes, les faisceaux d'épidoncule cérébelleux moyens et les faisceaux qui unissent le noyau rouge au cervelet.

(42:57 - 43:47)

Donc cette substance blanche est formée par les voies longues ascendantes et descendantes, les voies cérébruleuses et les voies courtes appelées aussi voies ou faisceaux d'association. Alors ces faisceaux, ils participent au substratum de la formation reticulée, c'est-à-dire c'est eux qui représentent le substrat, le socle sur lequel repose la formation reticulée, laquelle formation reticulée c'est des noyaux qui sont propres au tronc cérébral, qu'on trouve que sur le tronc cérébral. Et donc ces faisceaux d'association c'est eux qui assurent la cohésion et le maintien de cette formation reticulée.

(43:48 - 45:01)

Et parmi les faisceaux d'association, il y a un qui est plus important que vous devez reconnaître et qui porte le nom de bandolette longitudinale postérieure. Alors c'est quoi la bandolette longitudinale postérieure? Si on vous pose la question, la bandolette longitudinale postérieure c'est un faisceau d'association qui participe à la cohésion de la formation reticulée. Et donc qu'est-ce qu'il a comme fonction? Il gère ce qu'on appelle la synergie des mouvements de la tête et des yeux.

C'est ce faisceau qui intervient en partie dans ce mouvement qui rend les mouvements de la tête et des yeux synergiques. C'est ce qui est représenté ici par cette formation bleue. Je reprends, les voies courtes, appelées aussi faisceaux d'association, ce sont des faisceaux qui participent au substratum, c'est-à-dire le socle sur lequel reposent et sont maintenus les noyaux de la formation réticulée.

(45:01 - 45:33)

On en a plusieurs, le plus important c'est celui qui est appelé la bandulette longitudinale postérieure et qui intervient dans la synergie des mouvements de la tête et des yeux. Donc je termine en disant que le tronc cérébral c'est une structure anatomique nerveuse très profonde. Il occupe une position profonde dans la fosse cérébrale postérieure.

(45:33 - 46:04)

Et c'est une structure qui joue un rôle vital, rappelé le noyau du dys, le noyau des nerves vagues. Et un rôle fonctionnel parce que c'est à son niveau que naissent les noyaux qui devront donner naissance aux nerves crâniennes et aussi c'est à ce niveau où passent toutes les voies nerveuses ascendantes, descendantes, sensitives, motrices, etc. Je vous remercie.